

Fișă de lucru

Stiva și coada în viața reală

1. Teorie

În informatică, datele pot fi organizate în diferite moduri, în funcție de regulile după care sunt introduse și eliminate elementele. Două structuri de date importante sunt:

- stiva (stack)
- coada (queue)

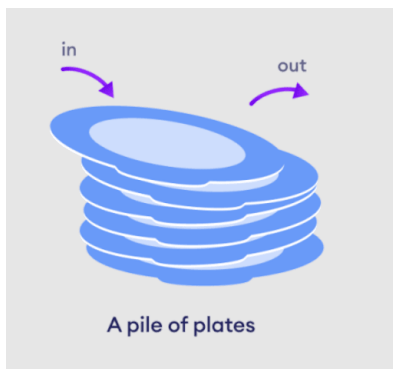
Aceste structuri apar frecvent și în viața reală.

Stiva (LIFO)

Stiva funcționează după principiul:

LIFO – Last in, First out (ultimul introdus, primul scos)

Un exemplu din viața reală este stiva de farfurii dintr-o bucătărie.



Dacă adăugăm mai multe farfurii:

- ultima farfurie pusă deasupra va fi prima care poate fi luată.

Exemplu:

Ordinea introducerii:

A

B

C

Ordinea eliminării:

C

B

A

Operațiile principale ale unei stive sunt:

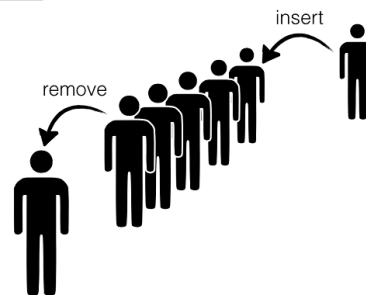
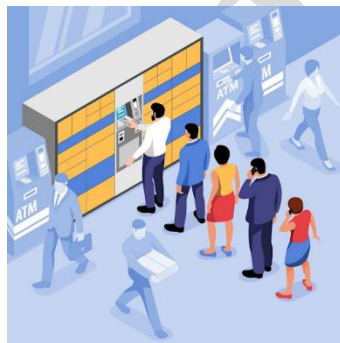
- *push* – adaugă un element
- *pop* – elimină ultimul element

Coadă (FIFO)

Coadă funcționează după principiul:

FIFO – First in, First out (prima introdusă, prima scoasă)

Un exemplu din viața reală este coada de persoane la ghișeu.



Persoana care ajunge prima la coadă va fi servită prima.

Exemplu:

Ordinea sosirii:

A

B

C

Ordinea servirii:

A

B

C

Operațiile principale ale unei cozi sunt:

- *enqueue* – adaugă un element la final
- *dequeue* – elimină primul element

2. Reprezentarea algoritmilor

Pentru stivă

- Elementele se adaugă la final
- Eliminarea se face tot de la final
- Accesul se face doar la ultimul element

Pentru coadă

- Elementele se adaugă la final
- Eliminarea se face de la început
- Primul element introdus este primul eliminat

3. Exemple rezolvate

- **Exemplul 1** – Stiva de farfurii (LIFO)

Cerință: Într-o bucătărie, farfuriile sunt așezate una peste alta formând o stivă. Să se creeze o stivă în care se introduc trei farfurii și să se simuleze ridicarea unei farfurii din vârful stivei. Să se afișeze conținutul stivei înainte și după eliminare.

Pasul 1 – analiza cazului particular

Dacă stiva este goală nu putem elimina nicio farfurie. Acesta este cazul particular care trebuie verificat înainte de operația de eliminare.

Pasul 2 – crearea stivei

```
stiva = []
```

Lista goală va reprezenta stiva.

Pasul 3 – adăugarea farfuriilor

```
stiva.append('Farfurie albă')  
stiva.append('Farfurie roșie')  
stiva.append('Farfurie albastră')
```

Metoda `append()` adaugă elemente la finalul listei.

Pasul 4 – afișarea stivei

```
print(stiva)
```

Pasul 5 – verificarea cazului particular

```
if len(stiva) == 0:  
    print('Stiva este goală')
```

Dacă stiva nu conține elemente, nu putem elimina nimic.

Pasul 6 – eliminarea ultimului element

```
else:  
    element = stiva.pop()  
    print('S-a eliminat : ', element)
```

Metoda `pop()` elimină ultimul element introdus.

Pasul 7 – afișarea stivei

```
print('Stiva finală: ', stiva)
```

Programul complet

```
stiva = []
```

```

stiva.append('Farfurie albă')
stiva.append('Farfurie roșie')
stiva.append('Farfurie albastră')
print(stiva)
if len(stiva) == 0:
    print('Stiva este goală')
else:
    element = stiva.pop()
    print('S-a eliminat : ', element)
print('Stiva finală: ', stiva)

```

Tabel de test

Operație	Conținutul stivei
Inițial	[]
append('Farfurie albă')	[Farfurie albă]
append('Farfurie roșie')	[Farfurie albă, Farfurie roșie]
append('Farfurie albastră')	[Farfurie albă, Farfurie roșie, Farfurie albastră]
pop()	[Farfurie albă, Farfurie roșie]

Programul folosește o listă pentru a simula o stivă. Farfuriile sunt adăugate folosind metoda `append()`, care introduce elementele la finalul listei. Eliminarea se realizează cu metoda `pop()`, care scoate ultimul element introdus. Astfel, funcționarea stivei respectă principiul LIFO: ultimul element adăugat este primul eliminat.

- **Exemplul 2** – Coada de persoane la ghișeu (FIFO)

Cerință: La un ghișeu se formează o coadă alcătuită din trei persoane. Să se introducă persoanele în coadă în ordinea sosirii și să se simuleze servirea primei persoane. Să se afișeze conținutul cozii înainte și după servire.

Pasul 1 – analiza cazului particular

Dacă nu există persoane în coadă nu poate fi servită nicio persoană. Acest caz trebuie verificat înainte de eliminare.

Pasul 2 – crearea cozii

```
coada = []
```

Pasul 3 – adăugarea persoanelor

```
coada.append('Ana')  
coada.append('Mihai')  
coada.append('Ioana')
```

Persoanele sunt adăugate la finalul cozii.

Pasul 4 – afișarea cozii

```
print(coada)
```

Pasul 5 -verificarea cazului particular

```
if len(coada) == 0:  
    print('Coadă este goală')
```

Pasul 6 – servirea primei persoane

```
else:  
    persoana = coada.pop(0)  
    print('A fost servită: ', persoana)
```

Instrucțiunea pop(0) elimină primul element din listă.

Pasul 7 – afișarea cozii finale

```
print('Coadă finală: ', coada)
```

Programul complet

```
coada = []
```

```

coada.append('Ana')
coada.append('Mihai')
coada.append('Ioana')

print(coada)

if len(coada) == 0:
    print('Coadă este goală')
else:
    persoana = coada.pop(0)
    print('A fost servită: ', persoana)

print('Coadă finală: ', coada)

```

Tabel de test

Operație	Conținutul cozii
Inițial	[]
append('Ana')	[Ana]
append('Mihai')	[Ana, Mihai]
append('Ioana')	[Ana, Mihai, Ioana]
pop(0)	[Mihai, Ioana]

Programul utilizează o listă pentru a simula o coadă de persoane. Persoanele sunt adăugate la final folosind metoda `append()`. Eliminarea se realizează cu `pop(0)`, care scoate primul element al listei. Astfel, coada respectă principiul FIFO: primul element introdus este primul eliminat.

4. Diferențe între stivă și coadă

Caracteristici	Stivă	Coadă
Principiu	LIFO	FIFO
Eliminare	de la final	de la început
Exemplu real	stivă de farfurii	coadă la ghișeu
Operație de eliminare	<code>pop()</code>	<code>pop(0)</code>

5. Probleme propuse

Problema 1: Să se creeze o stivă în care se introduc pe rând numele a 5 cărți. Să se elimine apoi ultimele două cărți introduse și să se afișeze conținutul final al stivei.

Problema 2: Să se simuleze o coadă de elevi la cantină. Se introduc în coadă numele a 4 elevi, apoi se servește primul elev din coadă. Să se afișeze numele elevului servit și conținutul final al cozii.

Problema 3: Să se creeze o stivă care conține cel puțin 4 elemente. Fără a elimina niciun element, să se afișeze elementul aflat în vârful stivei.

Problema 4: Să se creeze o coadă care conține cel puțin 4 persoane. Fără a elimina nicio persoană, să se afișeze prima persoană din coadă.

Problema 5: Să se introducă într-o stivă numerele 10, 20, 30 și 40. Să se elimine succesiv toate elementele și să se afișeze ordinea în care sunt extrase.

Problema 6: Să se introducă într-o coadă numerele 10, 20, 30 și 40. Să se elimine succesiv toate elementele și să se afișeze ordinea în care sunt extrase.